

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

ANEXO 5

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS”

COMUNA DE CHILE CHICO - PROVINCIA DE GENERAL CARRERA

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVO	2
2.1.	Objetivo general	2
2.2.	Objetivo específicos	2
3.	METODOLOGÍA.....	2
3.1.	Área de influencia	2
3.2.	Antecedentes bibliográficos.....	3
3.3.	Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales	3
3.4.	Desarrollo de trabajo en terreno	8
3.5.	Descripción y registro de Flora	10
3.6.	Asignación de origen geográfico.....	12
3.7.	Asignación de categorías de conservación y protección	12
3.8.	Esfuerzo de muestreo aplicado.....	13
4.	RESULTADOS	14
4.1.	Caracterización de área de estudio	14
4.2.	Caracterización área de estudio obras del proyecto	20
4.2.1.	Zona de Acopio	20

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

4.2.2.	Área de Torre.	20
4.3.	Caracterización área de influencia	23
4.3.1.	Sector cancha de Acopio	23
4.3.2.	Sector Torre	28
4.4.	Listado Florístico presente en el área de influencia (Acopio I y II)	35
5.	CONCLUSIÓN	39
6.	BLIOGRAFÍA.....	40
	Anexo	44

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1: Uso de Suelo	4
Tabla 2: Categorías de Formación.....	6
Tabla 3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes	9
Tabla 4: Categorías de altura empleadas para la vegetación	9
Tabla 5: Coberturas COT	10
Tabla 6: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.....	11
Tabla 7: Especies con categoría de conservación presentes en la XI región.	15
Tabla 8: Formaciones vegetales presentes en el área de estudio	16
Tabla 9: COT Sector cancha de acopio.	23
Tabla 10: Flora Vascular presente en el área de estudio ACOP4.	25
Tabla 11: Flora Vascular presente en el área de estudio.	27
Tabla 12: COT Sector Torre.	30
Tabla 13: Listado Florístico total presente en el área de influencia.....	36

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1: Descripción Piso vegetalacional según Pliscoff.	22
Fuente: Elaboración propia	23
Figura 6: Puntos de muestreo Sector ACOP 4 y 5.	24
Figura 7: ACOP4. Dirección Norte, Este, Sur y Oeste.	26
Figura 8: ACOP5. Dirección Norte, Este, Sur y Oeste.	27
Figura 9: Sector Torre.	30
Figura 10: Sobrevuelo Sector Torre.	31

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el DS N° 95 del 2001 que reglamenta la Ley 19.300 de Bases Generales sobre el Medio Ambiente, los estudios de línea de base en los que se caracterizan los elementos del medio ambiente, deben contener, en el caso de la vegetación y flora, una descripción y análisis de la biota, pormenorizando entre otros la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas que se encuentren en alguna categoría de conservación.

En este documento se caracteriza el componente vegetal (florísticos y vegetacional) presente en el área de influencia de los sectores de acopio y torre, visitados en una primera campaña el 14 y 15 de julio del 2016 y una segunda campaña el día 29 de septiembre. La toma de datos se basa en la observación de los sectores con acceso seguro, con registros *in situ*, y la inspección visual de aquellos sectores en suelos inestables con acarreo de material y/o de pendientes altas.

La información recopilada está orientada a establecer criterios de valoración de la flora y vegetación, que dicen relación con su singularidad, desde el punto de vista de la composición de las especies que la componen y de su historia biogeográfica.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo general

Describir la vegetación y flora vascular terrestre presente en el área de levantamiento de información del Proyecto.

2.2. Objetivo específicos

- Caracterizar y definir las formaciones vegetales que se presentan en el área de influencia.
- Caracterizar la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la presencia de elementos singulares de flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, con atención al estado de conservación de las especies.

3. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo considera tres etapas generales:

- Revisión de antecedentes bibliográficos.
- Levantamiento de información.
- Sistematización, análisis y consolidación de la información.

3.1. Área de influencia

El área de influencia definida para esta componente corresponde a la superficie del proyecto, esto es 1,43 ha. Cabe destacar que la caracterización del componente vegetación y flora, se basó en el establecimiento de un Área de Estudio (AE), que corresponde al levantamiento de información bibliográfica y observación directa en zonas contiguas a las obras proyectadas de aquellas unidades vegetacionales dentro del área de influencia definida con anterioridad.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

3.2. Antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora local y vegetación presente en el área de estudio, en las que se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) la cual se basa en criterios fisonómicos-estructurales, Luebert & Pliscoff (2006) la cual se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis es el piso vegetacional, y normas aplicables (Leyes, Decretos, Reglamentos), revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Benoit (1989), y además se centró la revisión de antecedentes de la flora potencial de la Región, considerando la revisión de diferentes autores.

3.3. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales

La clasificación y la cartografía de la vegetación se llevaron a cabo mediante la separación de unidades homogéneas discretas, considerando para ellos criterios fisonómicos y de dominancia. Por lo cual, el muestreo de la vegetación se basó primero en una fotointerpretación del área de estudio, con la cual se generó una cartografía de vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó en forma visual, trabajando directamente en el software *Google Earth* que permitió detallar aspectos importantes del terreno y sus unidades fisiográficas, las cuales fueron posteriormente asociadas a formaciones vegetales. Los polígonos generados, resultantes de la delimitación de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de Uso del Suelo, establecidas en la Tabla N°1.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 1: Uso de Suelo

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
1	Áreas urbanas e industriales	-
	1.1 Centros Poblados	-
	1.2 Suelos Removidos	-
2	Terrenos agrícolas	Terrenos Agrícolas
3	Pradera y estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semidenso

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	Otras arborescentes
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1 Lagos, Lagunas, Embalses	
	9.2 Océanos	
	9.3 Ríos	
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1 Borde costero	
	10.2 Cajas de río	
	10.3 Cumbre, afloramientos rocosos	

Fuente: Adaptado de Criterios de clasificación de la vegetación (CONAF_CONAMA_BIRF)

Usos del suelo según la metodología COT (Cartas de ocupación terrestre; Etienne y Prado 1982).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 2: Categorías de Formación

Categorías	Definición
Bosque Renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Herbazal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Herbazal con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura >5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género Pappostipa, Festuca y Deyeuxia.
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Categorías	Definición
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Adaptado: Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras.

(Etienne y Prado, 1982).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

3.4.Desarrollo de trabajo en terreno

El levantamiento de información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizaron de acuerdo a una modificación de la metodología propuesta por Etienne & Prado (1982). La cual describe la vegetación desde una perspectiva fisonómica tomando en cuenta las especies dominantes, estratificación según la altura, cobertura total de la formación y de las especies dominantes.

El relevamiento, según la COT, consideró la evaluación de cuatro variables:

- Determinar y delimitar unidades de vegetación;
- Caracterizar, en términos de estructura las unidades de vegetación;
- Determinar las especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Reconocer la composición florística de cada unidad descrita.

Todos los sectores del área de estudio fueron recorridos sobrevolando la zona en helicóptero y en forma pedestre para relevar las unidades vegetales más representativas. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferencio con GPS las coordenadas UTM en datum WGS 84 18S y se tomaron cuatro fotografías en sentido norte, sur, este y oeste.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los cuatro tipos biológicos definidos por Godron et al. (1958) como base (herbáceo, leñoso, leñoso alto y suculento) y sobre esto se suma la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT, como muestra la tabla N° 3, la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Códigos	Significado	Genero	Especie	Ejemplo
LA	Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	SP (<i>Schinus patagonicus</i>)
LB	Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	Ae (<i>Mulinum spinosum</i>)
H	Herbácea	Minúscula	Minúscula	hl (<i>Holcus lanatus</i>)
S	Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mD (<i>Maihueniopsis darwinii</i>)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Categorías de altura empleadas para la vegetación

Altura (m)	Categoría de altura
>0 (herbáceo / suculentas)	0
0,0 – 0,5 (leñoso bajo)	1
0,5 – 1,0 (leñoso bajo)	2
1,0 – 2,0 (leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso bajo)	4
<2,0 (leñoso alto)	5
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	6
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	7

Fuente: Elaboración propia

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico (Etiennes & Prado, 1982). La tabla N°5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología empleada.

Tabla 5: Coberturas COT

Cobertura %	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	1
5 a 10	Escasa	2
10 a 25	Muy clara	3
25 a 50	Clara	4
50 a 75	Poco densa	5
75 a 90	Densa	6
90 a 100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia

3.5. Descripción y registro de Flora

El registro de la flora vascular terrestre se realizó por observación directa en el área de influencia mediante puntos de observación en cada unidad de uso de suelo, donde se realizaron parcelas de 500 m². Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete.

En cada punto de muestreo se registraron las coordenadas en DATUM WGS 84, Huso 18S y se realizó un inventario de la flora, registrando el nombre científico de la planta y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (N°7). De acuerdo a esta escala de abundancia/cobertura de Braun Blanquet, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 6: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Valor	Abundancia relativa
p	Registros fuera de la unidad de muestreo, correspondiente a la misma formación vegetal
r	1 o 2 individuos, cobertura muy baja, menor al 0,1%
+	> 2 individuos con cobertura menor al 5%
1	de 5 a 10%
2	de 10 a 25%
3	de 25 a 50
4	de 50 a 75%
5	de 75 a 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet 1979

Para establecer la riqueza y composición de las especies, la identificación de la mayoría de los taxa se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de los profesionales. Los nombres científicos asignados en terreno, se consideran provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de herbario, de modo que se permita la confirmación en gabinete e inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados en terreno fueron:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

3.6. Asignación de origen geográfico

La determinación del origen geográfico de la flora presente en el área del proyecto, se basó en la información propuesta en el Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur (<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>) que incluye las siguientes categorías:

- *Nativas*: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles, que crecen naturalmente en territorio de países vecinos.
- *Endémicas*: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles, que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.
- *Alóctonas*: Las especies alóctonas se pueden diferenciar en alóctonas asilvestradas, que son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares.

3.7. Asignación de categorías de conservación y protección

El estado de conservación o protección de las especies se determinó según los siguientes documentos:

A partir del D.S. N° 75 del año 2005 (que aprobó el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres) se verificó las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012 del MMA, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 del MMA.

Además, se revisó la protección especial a ciertas especies de flora nativa indicadas en el Decreto Supremo N° 366 de 1944, del Ministerio de Tierras y Colonización; y las especies que se encuentren en el Decreto 68/2009 que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisó además las propuestas de categorías de las siguientes publicaciones:

- Anexo regional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989);
- Anexo de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural;
- Anexo de categorías de conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

3.8.Esfuerzo de muestreo aplicado

Para el estudio de línea de base de flora y vegetación correspondiente a la campaña de invierno, la cual se realizó entre el 14 y 15 de Julio de 2016, se realizaron tres puntos de muestreo en el sector acopio I, dos en el sector II y se sobrevoló la zona cercana a la torre, a su vez se realizó una segunda visita el 29 de Septiembre de 2016 al sector de la torres, dado las condiciones climáticas imperantes en la visita anterior, ambas fechas se levantó la información requerida según la metodología COT y mediante parcelas de muestreo para obtener la información de inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

4. RESULTADOS

4.1. Caracterización de área de estudio

El paisaje vegetal de la región presenta una fisonomía compleja, como consecuencia de los patrones de distribución natural de la vegetación y la transformación por efecto antrópico. Dentro de este paisaje es posible distinguir una gran variedad de ambientes y formaciones vegetales, donde el relieve, el mar y la cordillera son responsables de una zonificación geográfica que incide directamente en la estructura y composición florística de la vegetación.

El área de estudio corresponde a la denominada subregión del matorral y de la estepa patagónica de Aisén (Gajardo 1994). La cual ocupa una franja del territorio situado al oriente de los macizos patagónicos, aproximadamente entre los 44°30' y los 47°39' de latitud sur, donde la gradiente ambiental muestra sus características más limitantes. Se caracteriza por presentar una fisonomía bastante homogénea, compuestas principalmente por gramíneas duras, llamadas localmente "coirón", arbustos bajos y bosques caducifolios de lenga (*Nothofagus pumilio* y *Nothofagus antarctica*). Aunque cumple con la fisonomía general de la región ecológica patagónica, presenta peculiaridades en su composición florística que permiten delimitarla como unidad, sin desmedro de considerar su proyección en la vertiente argentina. Entre sus elementos florísticos, destaca la presencia del neneo (*Mulinum spinosum*) y del duraznillo (*Colliguaja integerrima*); aparte de la participación dominante de diferentes especies de coirón (*Festuca spp.* y *Stipa spp.*) y de los cadillos (*Acaena spp.*). La limitada extensión territorial de esta sub-región permite definir sólo una formación vegetal comprensiva de las distintas formas fisionómicas del paisaje vegetal (Gajardo 1994).

Ahora bien, cabe destacar que la región no cuenta con datos específicos respecto al estado de conservación para el total de la flora regional, hay publicaciones que han

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

tratado de manera parcial o indirecta el estado de algunas especies, estas son descritas en la siguiente tabla.

Tabla 7: Especies con categoría de conservación presentes en la XI región.

Familia	Especie	Estado de conservación	Distribución en Chile
Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i>	En Peligro	V - XI
Corsiaceae	<i>Arachnitis uniflora</i>	Vulnerable	VII - XII
Cupressaceae	<i>Pilgerodendron uviferum</i>	Vulnerable	X - XII
Grammitidaceae	<i>Grammitis magellanica</i>	Vulnerable	VIII - XII
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum secundum</i>	Vulnerable	X - XII
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum tortuosum</i>	Vulnerable	X - XII
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium paniculatum</i>	Vulnerable	VIII - XI
Podocarpaceae	<i>Lepidothamnus fonkii</i>	Vulnerable	X - XII
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigena</i>	Vulnerable	IX - XII
Schizaeaceae	<i>Schizaea fistulosa</i>	Vulnerable	X - XII
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium confertum</i>	Rara	X - XII
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium gayanum</i>	Rara	VIII - XI
Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poepigii</i>	Ins. Conocida	IV - XII
Hymenophyllaceae	<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	Ins. Conocida	X - XII

Fuente: Baeza et al. 1998; Hechenleitner et al. 2005; Rodríguez et al 2008; Walter & Gillett 1998.

Por otra parte, tomando en cuenta los criterios de representatividad espacial se entrega una tabla con el listado de formaciones presentes en el área de estudio según Gajardo (1994) y el piso vegetal al cual correspondería (Luebert y Pliscoff (2006). Con las especies potenciales y una pequeña descripción de la unidad.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 8: Formaciones vegetales presentes en el área de estudio

Formación				
Formación	Especies			
	representativas	acompañante	comunes	ocasionales
	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico
<i>Bacharis patagonica</i> - <i>Stipa neaei</i>				
<i>Bacharis patagonica</i> - <i>Stipa neaei</i> <i>Festuca pallescens</i> - <i>Acaena splendens</i>	<i>Baccharis patagonica</i>	<i>Poa scaberula</i>	<i>Acaena leptacantha</i>	<i>Nothofagus antarctica</i>
	<i>Senecio bracteolatus</i>	<i>Ribes cucullatum</i>	<i>Acaena splendens</i>	
	<i>Stipa neaneii</i>	<i>Stipa speciosa</i>	<i>Anemone multifida</i>	
			<i>Bromus macranthus</i>	
			<i>Fragaria chiloensis</i>	
			<i>Geranium berterianum</i>	
			<i>Mulinum spinosum</i>	
			<i>Mulinum leptacanthum</i>	
<i>Festuca pallescens</i> - <i>Acaena splendens</i> <i>Festuca pallescens</i> - <i>Acaena splendens</i>	<i>Festuca pallescens</i>	<i>Acaena splendens</i>	<i>Mulinum spinosum</i>	<i>Elymus patagonicus</i>
		<i>Hordeum comosum</i>	<i>Poa spicaeformis</i>	<i>Rhytidosperma picta</i>
				<i>Rumex acetosella</i>
<i>Festuca pallescens</i> -	<i>Festuca pallescens</i>	<i>Acaena splendens</i>	<i>Deschampsia elongata</i>	
	<i>Mulinum spinosum</i>	<i>Galium fuegianum</i>	<i>Rhytidosperma picta</i>	

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Formación				
Formación	Especies			
	representativas	acompañante	comunes	ocasionales
<i>Bacharis patagonica</i> - <i>Stipa neaei</i>	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico
<i>Acaena splendens</i>		<i>Hordeum comosum</i>		
<i>Adesmia longipes</i> - <i>Azorella incisa</i>		<i>Sisyrinchium patagonicum</i>		
<i>Adesmia longipes</i> - <i>Azorella incisa</i>	<i>Adesmia longipes</i>	<i>Perezia pediculariaefolia</i>	<i>Hypochaeris arenaria</i>	
	<i>Azorella incisa</i>	<i>Senecio julietii</i>	<i>Lucilia frigida</i>	
			<i>Nassauvia revoluta</i>	
<i>Acaena splendens</i> - <i>Baccharis patagónica</i>			<i>Nassauvia ramosissima</i>	
		<i>Acaena pinnatifida</i>	<i>Phacelia pinnatifida</i>	
<i>Acaena splendens</i> - <i>Baccharis patagónica</i>		<i>Anemone multifida</i>	<i>Valeriana camosa</i>	
		<i>Baccharis patagonica</i>		
		<i>Fragaria chiloensis</i>		
		<i>Mulinum spinosum</i>		
		<i>Rumex acetosella</i>		
		<i>Viola maculata</i>		
<i>Colliguaja integerrima</i> -		<i>Acaena pinnatifida</i>	<i>Phacelia pinnatifida</i>	
		<i>Anemone multifida</i>	<i>Valeriana camosa</i>	

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Formación				
Formación	Especies			
	representativas	acompañante	comunes	ocasionales
<i>Bacharis patagonica</i> - <i>Stipa neaei</i>	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico
<i>Mulinum spinosum</i>		<i>Baccharis patagonica</i>		
		<i>Fragaria chiloensis</i>		
		<i>Mulinum spinosum</i>		
<i>Adesmia boronioides</i> - <i>Senecio neaei</i>		<i>Rumex acetosella</i>		
		<i>Viola maculata</i>		
<i>Adesmia boronioides</i> - <i>Senecio neaei</i>	<i>Adesmia boronioides</i>		<i>Geranium berterianum</i>	
	<i>Baccharis obovata</i>		<i>Calceolaria biflora</i>	
	<i>Berberis microphylla</i>		<i>Cerastium arvense</i>	
<i>Nothofagus antarctica</i> - <i>Berberis microphylla</i>	<i>Senecio neaei</i>		<i>Discaria serratifolia</i>	
			<i>Schinus patagonicus</i>	
<i>Nothofagus antarctica</i> - <i>Berberis microphylla</i>	<i>Nothofagus antarctica</i>	<i>Berberis microphylla</i>		
		<i>Blechnum penna-marina</i>		
		<i>Fragaria chiloensis</i>		
		<i>Geranium berterianum</i>		
		<i>Holcus lanatus</i>		
		<i>Osmorhiza chilensis</i>		
		<i>Ovidia andina</i>		

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Formación				
Formación	Especies			
	representativas	acompañante	comunes	ocasionales
	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico	Nombre Científico
<i>Bacharis patagonica</i> - <i>Stipa neaei</i>		<i>Ribes magellanicum</i>		
		<i>Taraxacum officinale</i>		

Fuente: Modificado de La vegetación natural de Chile (Gajardo 1994).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

4.2. Caracterización área de estudio obras del proyecto

4.2.1. Zona de Acopio

La zona de acopio, se encuentra inserta dentro del piso de vegetación estepa mediterránea-templada de *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum* (Luebert & Pliscoff 2006). La cual corresponde a una comunidad que limita al oeste con *Nothofagus antártica* y se caracteriza por la presencia de *Acaena splendens*, *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*. Destacan un matorral que se desarrolla adyacente al Lago General Carrera, dominado por *Colliguaja integerrima*, *Discaria serratifolia*, *Mulinum spinosum*, *Deschampsia elongata* y *Festuca argentina*. Donde la presencia de *Festuca pallescens* también es importante y donde es posible encontrar matorrales de paramela (*Adesmia boronoide*).

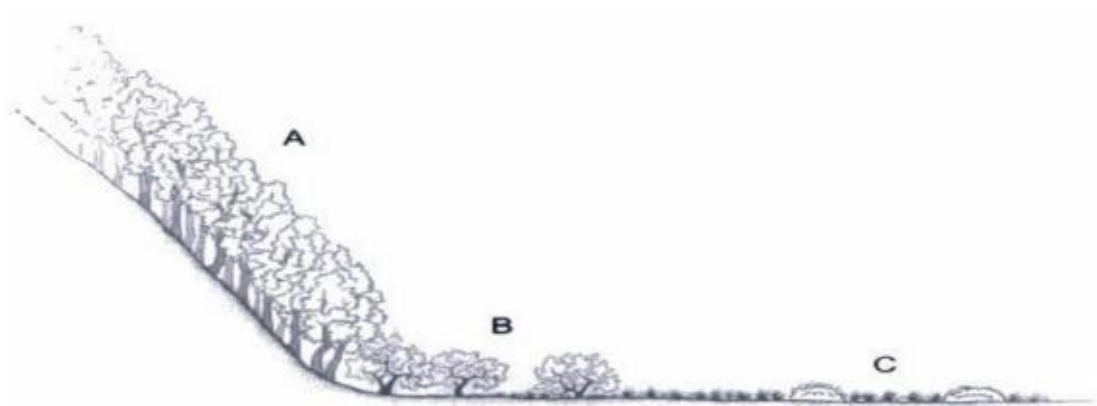
4.2.2. Área de Torre.

Polígono de 10,6 hectáreas (torre), la cual se encuentra inserta dentro del pisos de vegetación matorral arborescente caducifolio templado de *Nothofagus antártica* y *Berberis microphylla*. Esta unidad se ubica en el límite con las formaciones típicas de estepa patagónica y alternan su distribución con los bosques caducifolios de *Nothofagus pumilio*. El estrato arbustivo está compuesto por *Berberis microphylla*, *Ovidia andina* y *Ribes magellanicum*. El estrato herbáceo está dominado por *Blechnum penna-marina*, *Fragaria chiloensis*, *Geranium berterianum* y *Osmorhiza chilensis*.

La zonificación de la vegetación en la vertiente oriental andina de la región de Aisén, pasa de una transición de bosque a matorral y de matorral a estepa, como se muestra en la siguiente imagen.

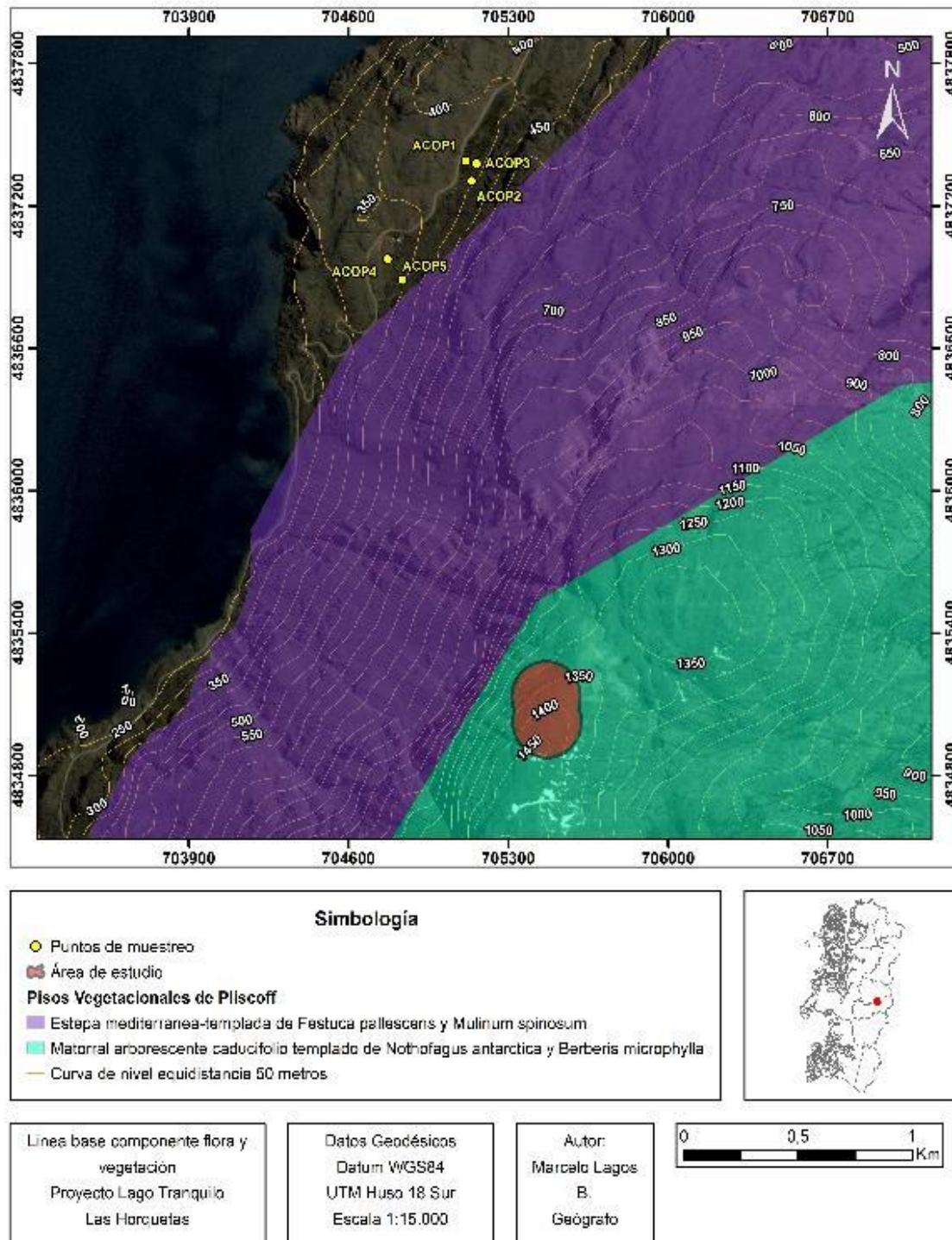
Imagen N°1. Representación esquemática la transición de bosque ("A" Caducifoio templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Berberis ilicifolia*) a matorral (Matorral arborescente caducifolio templado de *Nothofagus antarctica* y *Berberis microphylla*) a estepa (estepa mediterranea-templada de *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	



Fuente: Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006).

Figura 1: Descripción Piso vegetacional según Pliscoff.



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

4.3. Caracterización área de influencia

4.3.1. Sector cancha de Acopio

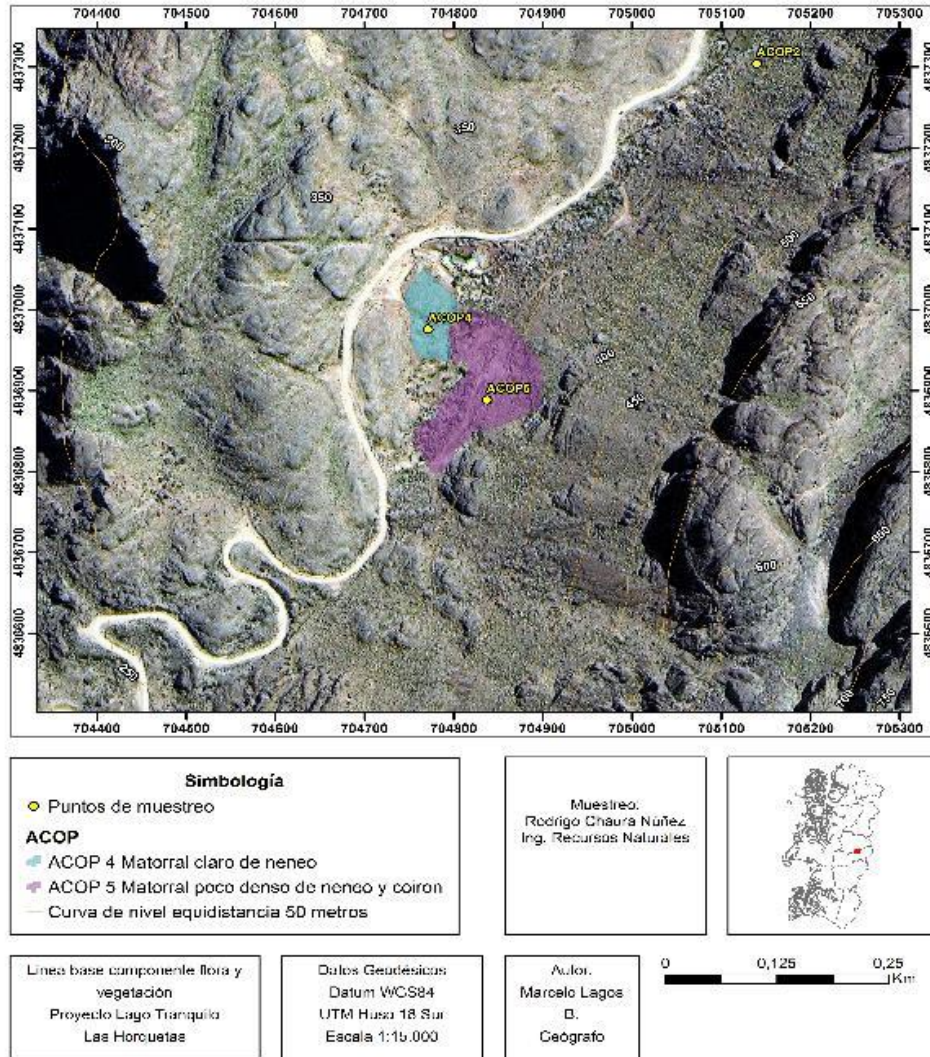
Este sector corresponde a un sitio aledaño al camino, plano a semiondulado, dominado principalmente por un estrato arbustivo bajo. Estos corresponden a los sitios que contaban con acceso (como consecuencia de la altura y la topografía) y que cubren la mayor cantidad de variables ambientales que permitirían el desarrollo de vegetación en condiciones, que por su geografía tienden a ser más rigurosas. Estas se realizaron en sitios planos, faldeo y ladera. La vegetación corresponde a un mosaico de formaciones degradadas (presencia de fecas y ramoneo) que presentan elementos mezclados en los ecotonos.

Tabla 9: COT Sector cancha de acopio.

Nº	ID	UTM_E	UTM_N	ALT_M	tipo Formación
4	ACOP4	704771	4836975	344	Matorral claro de neneo
5	ACOP5	704812	4836958	354	Matorral poco denso de neneo y coiron

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Puntos de muestreo Sector ACOP 4 y 5.



*Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 19 Sur.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

- ACOP4

Formación dominada por arbustos bajos y en cojines. La composición específica puede variar dependiendo del grado de perturbación al que sea sometida. El estrato leñoso bajo está dominado por neneo (*Mulinum spinosum*), palo blanco (*Nardophyllum bryoides*), leña piedra (*Azorella monantha*) e individuos aislados yaqui (*Colletia hystrix*). Posee una cobertura poco densa (25 a 50%) y una altura promedio menor a un metro, la cual permiten el ingreso lumínico facilitando la colonización de un estrato herbáceo, dominado principalmente por *Festuca sp.*

Tabla 10: Flora Vascular presente en el área de estudio ACOP4.

Matorral claro de neneo	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.). Pers.	4	Hierba blanca (Neneo)
	<i>Nardophyllum bryoides</i> (Lam.). Cabrera	3	Palo blanco
	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	1	Calafate
	<i>Festuca sp</i>	1	Coiron
	<i>Geranium core-core</i> Steud.	+	Core-core
	<i>Phacelia secunda</i> J. F. Gmel.	+	Flor de cuncuna (Cuncuna)
	<i>Gaultheria mucronata</i> (L: f.) H. et A.	+	Chaura
	<i>Baccharis patagonica</i> (Phil.) Johnst.	1	Chilca (Romerillo)
	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) Johnst.	+	Mucchi
	<i>Polystichum multifidum</i> (Mett.) Moore var. <i>Pearcei</i> (Phil.) R.A. Rodr.	+	Palomén-lahuén
	<i>Polypodium feuillei</i> Bert.	+	Calaguala
	<i>Senecio patagonicus</i>	+	-
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit.ex Aiton	r	Alfilerillo, Relojillo
	<i>Senecio affn tehuelche</i>	r	-
	<i>Galium sp</i>	+	Manito de gato, Lengua de gato

Fuente: Elaboración propia

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Figura 3: ACOP4. Dirección Norte, Este, Sur y Oeste.



- ACOP5

Formación arbustiva acompañada de gramíneas duras, se encuentra en zonas de baja y media ladera. La composición específica puede variar dependiendo del grado de perturbación que recibe esta formación. El estrato leñoso bajo está dominado por de neneo (*Mulinum spinosum*), paramela (*Adesmia boronioides*), palo blanco (*Nardophyllum bryoides*), vauto (*Baccharis patagónica*) e individuos aislados ñipa (*Escallonia rubra*). Posee una cobertura poco densa (50 a 75%) y una altura promedio de un metro, la cual permiten el ingreso lumínico facilitando la colonización de un estrato herbáceo, dominado principalmente por *Festuca sp.*

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 11: Flora Vascular presente en el área de estudio.

Matorral poco denso de neneo y coiron	<i>Adesmia boronioides</i> Hook.f.	1	Paramela
	<i>Escallonia rubra</i> (R. et P.) Pers.	+	Ñipa
	<i>Polystichum multifidum</i> (Mett.) Moore var. <i>Pearcei</i> (Phil.) R.A. Rodr.	+	Palomén-lahuén
	<i>Senecio patagonicus</i> H. et A.	1	s/n
	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	+	Flor de la cuncuna (Cuncuna)
	<i>Geranium core-core</i> Steud.	+	Core-core
	<i>Nardophyllum bryoides</i> (Lam). Cabrera	1	Palo blanco
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	Siete venas
	<i>Baccharis patagonica</i> H. et A.	1	Chilca (Romerillo)
	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.	3	Hierba blanca (Neneo)
	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) Johnst.	1	Mucchi
	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	1	Calafate

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: ACOP5. Dirección Norte, Este, Sur y Oeste.



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

4.3.2. Sector Torre

El sector de instalación y sus obras se realizaron dos vistas, la primera con una caracterización, a través de observación indirecta, dado que las condiciones climáticas no permitieron el acceso al área y una segunda visita la cual corresponde al día 29 de septiembre del presente año, cuyos resultados son presentados a continuación.

Primera visita:

El registro del componente de flora y vegetación terrestre para este sector, se realizó por observación indirecta en el área de influencia mediante puntos cercanos y sobrevolando la zona. Esto como resultado de las condiciones climáticas, que imposibilitaron el acceso al sector. La unidad correspondería a una ADV (área desprovista de vegetación, cobertura <5%), sin embargo, esto solo podría ser corroborado con información *in-situ*. Si bien la región cuenta con una larga data de colectas y trabajos en flora y vegetación, aún no existe un listado potencial de las especies presentes, solo trabajos locales y revisiones de grupos ecológicos o familias conspicuas (Skottsberg, 1910; Schmithüsen, 1956; Godley, 1960; Veblen & Schlegel, 1982; Veblen et al., 1983; Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2006). A modo de ejemplo, García y Luebert 2008 citan un total de 184 especies para la localidad del Río Mosco (200 km del área de estudio), de estas 169 corresponden a especies nativas, no registrando especies en categoría de conservación. Rojas y Watson (2015) en su revisión de la familia Orquidaceae, aumentan de 14 especies (Rojas 2009) a 22. De estas solo *Gavilea kingii* se encuentra bajo los criterios de clasificación de especie. Por lo que se hace fundamental levantar información en una época favorable climáticamente como fenológica, para poder tener el espectro total de especies presentes en el área (cumbre, imagen 11).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Segunda visita:

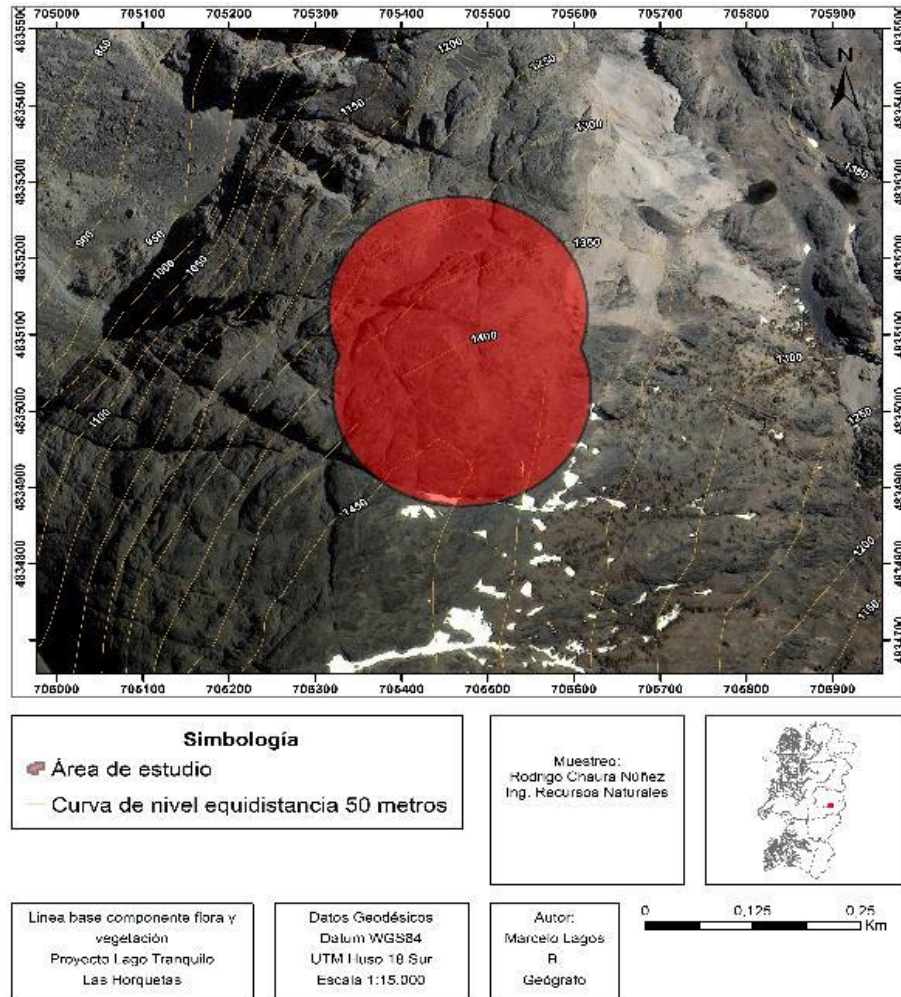
El registro del componente de flora y vegetación terrestre para este sector se realizó mediante visita a terreno, aprovechando las buenas condiciones climáticas del momento.

La unidad corresponde a un área desprovista de vegetación arbórea, pero con un estrato arbustivo con cobertura cercana al 15% y con una alta presencia de liquen del genero *Usnea* (30%). En la zona de estudio no se visualiza formación de suelo, presentando en su totalidad afloramientos rocosos con una alta erosión.

El estrato arbustivo se compone principalmente de especies achaparradas de alta montaña, destacando *Azorella monantha*, *Junellia uniflora* y *Empetrum robrum*, y de especies aisladas de muy poco desarrolladas como *Gaultheria pumilia* y *Berberis buxifolia*.

Formación	Especie	Abundancia Relativa	Nombre vulgar
Matorral alto andino de <i>Azorella monantha</i> y <i>Empetrum robrum</i>	<i>Oriastrum sphaeroidale</i>	r	
	<i>Moschopsis rosulata</i>	r	
	<i>Berberis microphylla</i>	+	
	<i>Gaultheria pumilia</i>	r	
	<i>Azorella monantha</i>	1	
	<i>Empetrum robrum</i>	1	
	<i>Junellia uniflora</i>	1	
	<i>Polystichum andinum</i>	r	
	<i>Senecio sp.</i>	1	

Figura 5: Sector Torre.



*Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 19 Sur.

Tabla 12: COT Sector Torre.

Nº	ID	UTM_E	UTM_N	ALT_M	Tipo Formación
6	Torres	705453	4835027	1410	ADV

Fuente: Elaboración propia.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

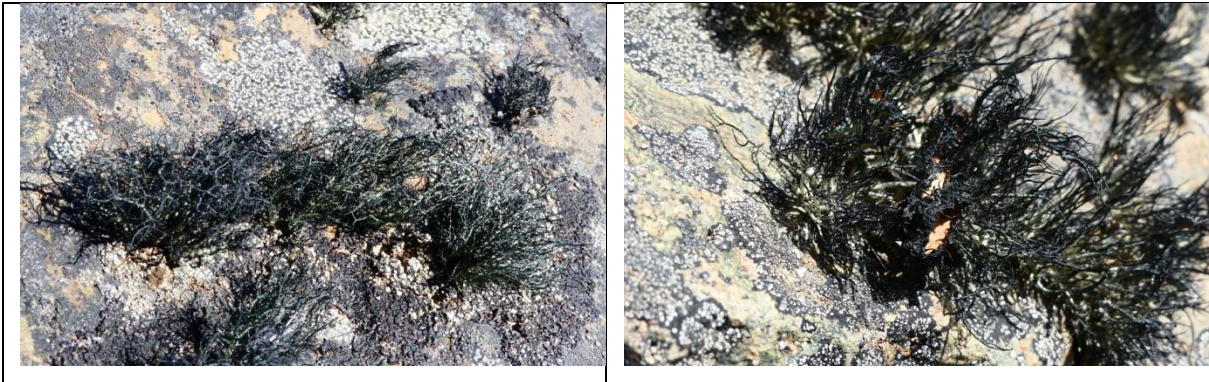
Figura 6: Sobrevuelo Sector Torre.



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

A continuación se exponen las especies identificadas en la zona de emplazamiento del proyecto.

Sp 1. *Usnea sp. (Liquen)*



Sp2. *Oriastrum sphaeroidale*



Sp3. *Moschopsis rosulata*



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Sp4. *Azorella monantha*



Sp5. *Empetrum rubrum*



Sp6. *Junellia uniflora*

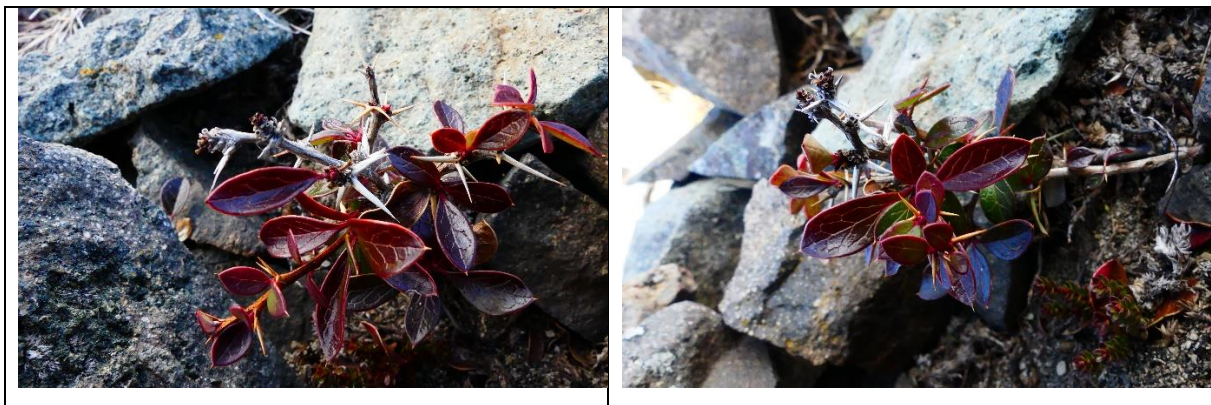


	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Sp7. *Gaultheria pumilia*



Sp8. *Berberis buxifolia*



Sp 9. *Senecio sp.*



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Sp 10. *Polystichum andinum* (Helecho)



4.4. Listado Florístico presente en el área de influencia (Acopio I y II)

Del total de especies presentes en área de influencia (33 sp., tabla N°13), ninguna presenta alguna categoría de conservación (Boletín 47 del Museo de Historia Natural, Libro Rojo de flora o Reglamento de Clasificación de Especie). De estas 28 corresponden a especies nativas y 5 son de origen aloctono. La forma de crecimiento dominante corresponde a las herbáceas (24 sp), seguida de arbustiva (8 sp) y solo una corresponde a arbórea.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Tabla 13: Listado Florístico total presente en el área de influencia.

División	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen Geográfico	Estado de conservación (*)
Filicopsida (Pteridophyta)	Dryopteridaceae	<i>Polystichum andinum</i> Phil.	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Polystichum multifidum</i> (Mett.) Moore var. <i>Pearcei</i> (Phil.) R. A. Rodr.	Herbácea	Nativa	S/C
	Polypodiaceae	<i>Polypodium feuillei</i> Bert.	Herbácea	Nativa	S/C
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Alliaceae	<i>Tristagma</i> sp	Herbácea	Nativa	S/C
	Poaceae	<i>Festuca</i> sp	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Herbácea	Alóctona	S/C
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Anacardiaceae	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) Johnst.	Arbustiva	Nativa	S/C
	Apiaceae	<i>Azorella monantha</i> Clos	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.	Arbustiva	Nativa	S/C
	Asteraceae	<i>Baccharis patagonica</i> H. et A.	Arbustiva	Nativa	S/C
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi.) Ten.	Herbácea	Alóctona	S/C
		<i>Nardophyllum bryoides</i> (Lam). Cabrera	Arbustiva	Nativa	S/C
		<i>Oriastrum sphaeroidale</i> Reiche	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) Johnst.	Herbácea	Nativa	S/C

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

División	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen Geográfico	Estado de conservación (*)
		<i>Senecio affn tehuelche</i>	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Senecio sp.</i>	Herbácea	Nativa	S/C
	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	Arbustiva	Nativa	S/C
	Calyceraceae	<i>Moschopsis rosulata</i> (N.E. Br.) Dusén	Herbácea	Nativa	S/C
	Caryophyllaceae	<i>Arenaria sp</i>	Herbácea	-	S/C
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> (Mol.)	Árborea	Nativa	S/C
	Ericaceae	<i>Empetrum rubrum</i> Vahl ex Willd.	Herbácea	Nativa	S/C
		<i>Gaultheria mucronata</i> (L:f.) H et A.	Arbustiva	Nativa	S/C
		<i>Gaultheria pumilia</i>	Herbácea	Nativa	S/C
	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (R. et P.) Pers.	Arbustiva	Nativa	S/C
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. Ex Aiton	Herbácea	Alóctona	S/C
		<i>Geranium core-core</i> Steud.	Herbácea	Nativa	S/C
	Hydrophyllaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel	Herbácea	Nativa	S/C
	Papilionaceae	<i>Adesmia boronioides</i> Hook.f.	Arbustiva	Nativa	S/C
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbácea	Alóctona	S/C
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Herbácea	Alóctona	S/C

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

División	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen Geográfico	Estado de conservación (*)
	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> R. et P.	Herbácea	Nativa	S/C
	Rubiaceae	<i>Galium sp</i>	Herbácea	Nativa	S/C
	Verbenaceae	<i>Junellia uniflora</i> (Phil.) Moldenke	Herbácea	Nativa	S/C

Fuente: Elaboración propia, S/C (sin categoría de conservación).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

5. CONCLUSIÓN

De los 5 puntos muestreados, que se recorrieron en forma pedestre, se identificaron 5 formaciones vegetales, según la COT (Cartas de ocupación terrestre; Etienne y Prado 1982). Estas corresponden a una pradera perenne (dominada por elementos alóctonos), dos formaciones de matorral con presencia aislada de individuos arbóreos, que bajo condiciones de resguardo permite la dominancia de esta última, formando pequeños parches de bosque. En este caso, la formación boscosa quedó inmersa dentro de la formación de matorral, debido a su reducida cobertura.

El sector donde se instalara la torre de telecomunicaciones corresponde en gran medida a un afloramiento rocoso, característico de las cumbres montañosas del sector, donde se puede apreciar en ciertos sectores la presencia de matorral alto andino de *Azorella monantha* y *Empetrum robrum*.

En el sector de la cancha de acopio se pudo constatar la presencia de varias especies de origen aloctono, esta condición es regular en sectores donde existe una alta intervención, donde generalmente esta dominadas por pradera de pastoreo.

El listado final de flora arrojó un total de 33 especies, siendo la familia Asteraceae la que presentó el mayor número de taxas (7), seguido de la familia Ericaceae (3) y Dryopteridaceae, Poaceae, Apiaceae y Geraniaceae con dos taxas cada una.

No se identificaron especies en categoría de conservación conforme Reglamento de Clasificación de Especies, Boletín N° 47 y Libro Rojo.

Todas las áreas del proyecto quedan sin restricciones ambientales asociadas. No afectará ejemplares bajo categoría de conservación en los trabajos de intervención en el área.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

6. BLIOGRAFÍA

BENOIT I. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Santiago, Chile, CONAF. 1989. 157 p.

BRAUN-BLANQUET J. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, España. Blume Ediciones. 1979. 820 p.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2013 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO No 23/2009 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO No 51/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

PRESIDENCIA. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO No 50/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO No 151/2007 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 95/2002 DEL MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO 93/2008. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 26/2012 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Diario Oficial, 10 de marzo de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Aprueba y

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

oficializa nómina para el onceavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1982. 117 p.

GAJARDO, R. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 1994. 165 p.

Godley, E.J. The botany of southern Chile in relation to New Zealand and the Subantarctic. Proceedings of the Royal Society of London, ser. B. Biological Sciences 152: 457-475. 1960.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 2006. 316 p.

RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ, O ZÖLLNER. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ R, A MARTICORENA, E TENEB. Plantas vasculares de los ríos Baker y Pascua, Región de Aisén, Chile. Gayana Botánica 65(01): 39-70.

ROJAS, G. La Familia Orquidaceae de la estepa patagónica del "Parque Patagonia" (Jeinimeni, Tamango y Estancia Chacabuco). Informes Fondo de apoyo a la investigación 2008. Centro de Investigación Barros Arana. DIBAM.47-56. 2009

Schmithüsen, J. Die raumliche Ordnung der chilenischen Vegetation. Bonner Geographische Abhandlungen 17: 1-86. 1956.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

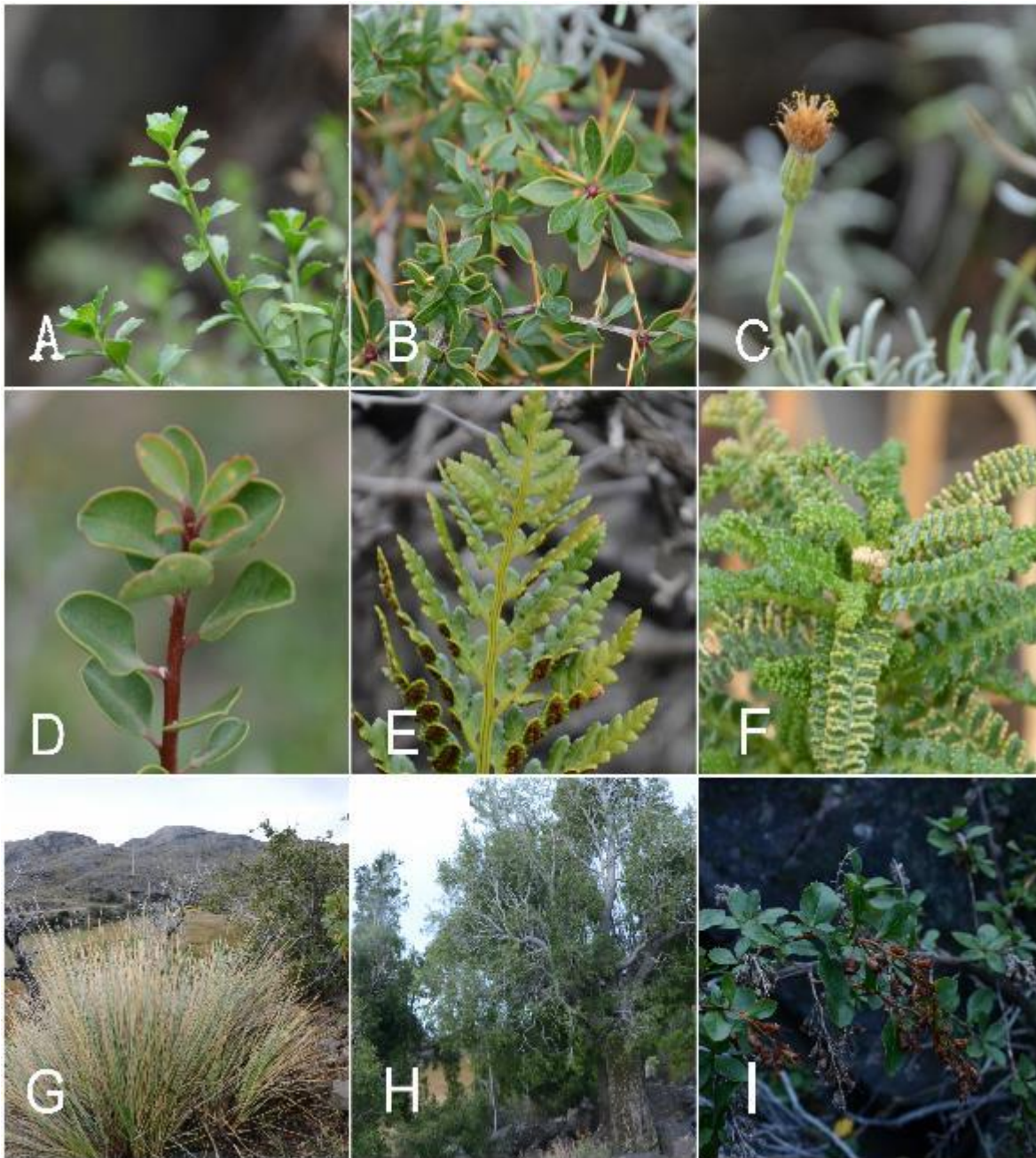
Skottsberg, C. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande, 1907-1909. I. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung Beziehungen zum Klima. Kungl. Sveska Vetenskapsakademiens Handlingar 46(3): 2-28. 1910.

Veblen, T.T. & F.M. Schlegel. Reseña ecológica de los bosques del sur de Chile. Bosque (Chile) 4(2): 73-115. 1982.

Veblen, T.T., F.M. Schlegel & J.V. Oltremari. Temperate broad-leaved evergreen forests in South America. In: Temperate broad-leaved evergreen forests (Ovington, J.D., ed.), pp. 5-31. Ecosystems of the World 10, Elsevier, Amsterdam. 1983.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI250F1 – RPT LAGO TRANQUILO Y LAS HORQUETAS	

Anexo



Imágenes de algunas especies presentes en el área de estudio. A) *Baccharis patagónica*, B) *Berberis microphylla*, C) *Senecio patagonicus*, D) *Schinus patagonicus*, E) *Polystichum multifidum* (Mett.) Moore var. *Pearcei*, F) *Adesmia boronioides*, G) *Festuca sp*, H) *Maytenus boaria*, I) *Escallonia rubra*.